Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

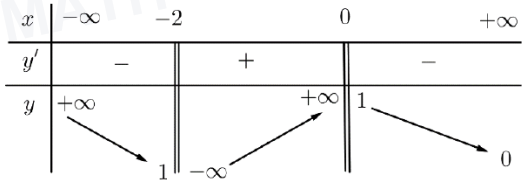
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 10 và Phần I Câu 12; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 15.** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau



PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho bằng

A. 2. **B.** 1. **C.** 0. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 16.** Đồ thị hàm số nào sau đây có một tiệm cận:

A. $y=\dfrac{x+3}{2x-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+3x-2}{x+3}$ **C.** $y=\dfrac{4}{x-1}$ **D.** $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 17.** Đường thẳng $2y+1=0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. $y=\dfrac{x+1}{2x+1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2+x+1}{1-2x}$ **C.** $y=\dfrac{2x+1}{1-x}$ **D.** $y=\dfrac{3-x^2}{2x^2-3x+1}$

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 18.** Đường thẳng $x=-1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nào sau đây?

A. $y=\dfrac{x^2+3x+2}{x^2-1}$ **B.** $y=\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$ **C.** $y=\dfrac{x+1}{x^2+4x+3}$ **D.** $y=\dfrac{x+1}{x^2+1}$

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 19.** Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^3+3x^2-3}{x^2-1}$ là đường thẳng có phương trình

A. $y=2x+3$. **B.** $y=2x+1$. **C.** $y=x+3$. **D.** $y=x+1$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 20. Đồ thị hàm số nào dưới đây có đường tiệm cận xiên?

A. $y=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}$. **B.** $y=\dfrac{2x+1}{x^2-2x-3}$. **C.** $y=\dfrac{3x^2+x+1}{x-1}$. **D.** $y=\dfrac{4x+1}{2x-3}$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 21. Cho hàm số $(C): y=\dfrac{x^2-2x+2}{x-2}$. Góc tạo bởi đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) với trục hoành bằng

A. 45°. **B.** 60°. **C.** 120°. **D.** 135°.

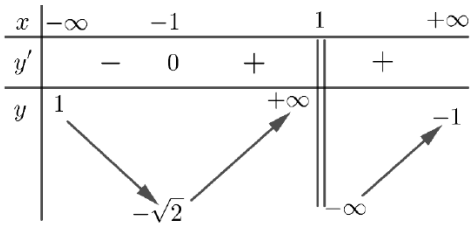
PHẦN I · CÂU 8

» Câu 22. Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x+3}{x-1}$ tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng

A. 3. **B.** 6. **C.** 1. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 23. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ có bảng biến thiên như hình vẽ.



Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $y=f(x)$ có 2 điểm cực trị.

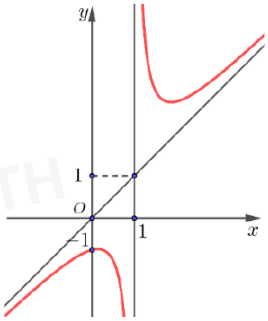
B. Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên $(-1;+\infty)$.

C. Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty;1)$.

D. Hàm số $y=f(x)$ có tổng cộng 3 đường tiệm cận.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 24. Đồ thị hàm số (C) (màu xanh) và đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) như hình vẽ minh họa dưới đây



Mệnh đề nào sau đây là **Đúng**?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

A. Hàm số (C) đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

B. Hàm số (C) đồng biến trên khoảng $(0;+\infty)$.

C. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (C) có hệ số góc là một số âm.

D. Hàm số (C) không có cực trị.

Lưu ý: đồ thị (C) là đường cong màu đỏ, đường thẳng trong hình là tiệm cận xiên.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 25. Tại một công ty sản xuất đồ chơi A, công ty phải chi 50000 USD để thiết lập dây chuyền sản xuất ban đầu. Sau đó, cứ sản xuất được một sản phẩm đồ chơi A, công ty phải trả 5 USD cho nguyên liệu thô và nhân công. Gọi x là số đồ chơi A mà công ty đã sản xuất và $T(x)$ (đơn vị USD) là tổng số tiền bao gồm cả chi phí ban đầu mà công ty phải chi trả khi sản xuất x đồ chơi A. Người ta xác định chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm đồ chơi A là $M(x)=\dfrac{T(x)}{x}$. Xem $M(x)$ là hàm số theo x xác định trên nửa khoảng $[1;+\infty)$, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là gì?

A. $y=50000$. **B.** $x=0$. **C.** $y=5$. **D.** $y=1000$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 14: Một công ty sản xuất máy tính đã xác định được rằng, tính trung bình một nhân viên có thể lắp ráp được $N(x)=\dfrac{50x}{x+4}$ $(x\ge 0)$ bộ phận mỗi ngày sau x ngày đào tạo. Xem $y=N(x)$ là một hàm số xác định trên $[0;+\infty)$, khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $y=\dfrac{25}{2}$. **B.** $x=\dfrac{25}{2}$. **C.** $x=50$. **D.** $y=50$.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

4000

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 31. Giả sử số dân của một thị trấn sau t năm kể từ năm 2000 được mô tả bởi hàm số $N(t)=\dfrac{25t+10}{t+5}$, $t\geq 0$. Trong đó $N(t)$ được tính bằng nghìn người. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Dân số của thị trấn đó năm 2000 là 2000 người.		
(b)	Dân số của thị trấn đó năm 2015 là 19200 người.		
(c)	Hàm số $N'(t)=\dfrac{115}{(t+5)^2}$.		
(d)	Dân số của thị trấn đó luôn tăng nhưng không vượt quá 25000 người.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 32. Nồng độ oxygen trong hồ theo thời gian t cho bởi công thức $y(t)=5-\dfrac{15t}{9t^2+1}$, với y được tính theo mg/l và t được tính theo giờ, $t\geq 0$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Đồ thị hàm số $y(t)$ có một đường tiệm cận ngang và một đường tiệm cận xiên.		
(b)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là $y=5$.		
(c)	Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x=\dfrac{1}{3}$.		
(d)	Sau một thời gian đủ dài, nồng độ oxygen trong hồ sẽ bão hòa và đạt ngưỡng $5\ mg/l$		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 33. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x+2}{x+2}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hàm số có hai tiệm cận.		
(b)	Giao điểm của hai tiệm cận là $I(-2;-6)$.		
(c)	Khoảng cách từ O đến tiệm cận xiên bằng $4\sqrt{2}$.		
(d)	Tiệm cận xiên của hàm số đi qua điểm $M(0;-4)$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 34. Để loại bỏ $x\%$ chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, người ta ước tính chi phí cần loại bỏ là: $C(x)=\dfrac{300x}{100-x}$ (triệu đồng), $0\le x<100$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$C'(x)=-\dfrac{30000}{(100-x)^2}$ với mọi $x\in[0;100)$		
(b)	Để loại bỏ được 50% chất gây ô nhiễm cần 300 triệu đồng		
(c)	Chi phí bỏ ra luôn tăng khi x tăng		
(d)	Không thể loại bỏ 100% chất gây ô nhiễm dù bỏ ra chi phí là bao nhiêu đi chăng nữa		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 46. Đường tiệm cận đứng và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=\dfrac{-x^2+4x+3}{2x+1}$ tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ (*làm tròn đến hàng đơn vị của độ*) ?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 2

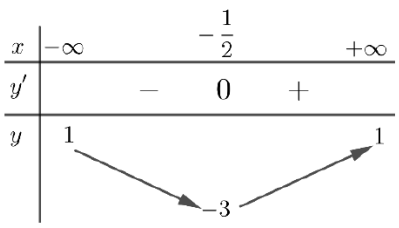
» Câu 47. Cho hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-2}$ có đồ thị (C). Hai đường tiệm cận của đồ thị (C) cùng với hai trục tọa độ tạo thành một hình thang vuông có diện tích S. Tính S.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 48. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây.



Tìm tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{1}{2f(x)-1}$.

Điền đáp số: ☐

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường tiệm cận của đồ thị hàm số

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 49. Cho hàm số $y=\dfrac{12+\sqrt{4x-x^2}}{\sqrt{x^2-6x+2m}}$ có đồ thị (C_m). Tập S tất cả các giá trị của tham số thực m để (C_m) có đúng hai tiệm cận đứng có dạng $(a;b)$. Tính $a+2b$.

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 50. Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{\sqrt{4x^2-1}+3x^2+2}{x^2-x}$ là ?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 51. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số $y=\dfrac{mx^2+(3m+1)x-m+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là (d) và (d) tiếp xúc với đường tròn tâm $I(1;2)$, bán kính bằng $\sqrt{2}$.

Điền đáp số: ☐